ВсОШ 2011, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

11.7. Для натурального a обозначим через $P(a)$ наибольший простой делитель числа a^2+1. Докажите, что существует бесконечно много троек различных натуральных чисел a, b, c таких, что $P(a) = P(b) = P(c)$. (*А. Голованов*)

11.7. Сделаем сначала замечание, общее для всех трёх решений. Пусть p — нечётное простое число, а $a < p$ — натуральное число такое, что $a^2 + 1 \vdots p$; тогда числа a и $p - a$ различны, и $P(a) = P(p - a) = p$. Действительно, числа $a^2 + 1$ и $(p - a)^2 + 1 = (a^2 + 1) + p(p - 2a)$ делятся на p и меньше p^2; значит, они не могут делиться на простые числа, бóльшие p.

Первое решение. Предположим противное. Тогда существует лишь конечное число простых чисел p, для которых уравнение $P(x) = p$ имеет хотя бы три натуральных решения. Обозначим через s максимальное такое простое число (если таких

простых не существует, положим $s = 2$), а через S — произведение всех простых чисел, не превосходящих s.

Пусть $p = P(S)$; тогда p взаимно просто с S и потому $p > s$. Пусть a — остаток от деления S на p; тогда $a^2 + 1 \vdots p$, значит, $P(a) = P(p - a) = p$. Одно из чисел a и $p - a$ чётно; обозначим его через b.

Далее, число $(b + p)^2 + 1$ делится на $2p$ (ибо b чётно, а p — нет), поэтому $P(b + p) \geqslant p$. Если $P(b + p) = p$, то уравнение $P(x) = p$ имеет три решения — b, $p - b$, $p + b$; это невозможно по предположению. Значит, $P(b + p) = q > p$, число $(b + p)^2 + 1$ делится на $2pq$ и потому не меньше, чем $2pq$. Это означает, что $q < b + p$ (в противном случае $(b + p)^2 + 1 \leqslant (2p - 1)q + 1 < 2pq$).

Наконец, обозначая через c остаток от деления числа $b + p$ на q, получаем $P(c) = P(q - c) = P(b + p) = q > p > s$, что противоречит выбору s.

Второе решение. Мы будем использовать тождество

$$(m^2 + 1)((m - 1)^2 + 1) = (m^2 - m + 1)^2 + 1, \qquad (*)$$

которое можно проверить, например, раскрытием скобок. Из него следует, что $P(m^2 - m + 1) = \max(P(m), P(m + 1))$.

Предположим противное. Пусть N — наибольшее число, встречающееся в описанных тройках; если таких троек нет, то положим $N = 3$. Последовательность натуральных чисел $P(N + 1), P(N + 2), \ldots$ не может строго убывать. Значит, найдётся число $n > N + 1$, для которого $P(n - 1) \leqslant P(n)$. Тогда $P(n^2 - n + 1) = \max(P(n), P(n - 1)) = P(n)$. Поэтому найдётся число $n \leqslant m \leqslant n^2 - n + 1$ такое, что $P(m - 1) \leqslant P(m) \geqslant P(m + 1)$; иначе $P(n - 1) \leqslant P(n) < P(n + 1) < \ldots < P(n^2 - n + 1)$, что не так.

Теперь из $(*)$ имеем $P(m^2 - m + 1) = \max(P(m), P(m - 1)) = P(m)$ и $P(m^2 + m + 1) = \max(P(m), P(m + 1)) = P(m)$. Таким образом, тройка $m, m^2 - m + 1, m^2 + m + 1$ удовлетворяет условию, и $m > N$; противоречие с выбором числа N.

Третье решение. Для любого натурального $n \geqslant 1$ рассмотрим число $(2 + \sqrt{5})^{2n+1}$; оно имеет вид $a_n + b_n\sqrt{5}$ при некоторых натуральных a_n, b_n (ясно, что $a_n < a_{n+1}$). Заметим, что

тогда $(2-\sqrt{5})^{2n+1} = a_n - b_n\sqrt{5}$, откуда
$a_n^2 - 5b_n^2 = (a_n + b_n\sqrt{5})(a_n - b_n\sqrt{5}) = ((2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5}))^{2n+1} = -1$.
Тогда $a_n^2 + 1 = 5b_n^2$; ясно, что $b_n < a_n$ и $a_n \geqslant 2^{2n+1} \geqslant 8$, поэтому все простые делители числа $a_n^2 + 1$ не превосходят $\max(5, b_n) < a_n$.

Итак, $p_n = P(a_n) < a_n$. С другой стороны, $a_n^2 + 1 \vdots 5$, значит, $p_n \geqslant 5$. Обозначим теперь через c_n остаток от деления a_n на p_n. Тогда числа $c_n, p_n - c_n, a_n$ различны и $P(c_n) = P(p_n - c_n) = P(a_n)$. Мы предъявили бесконечно много различных троек требуемого вида.

Замечание. Уравнение вида $x^2 - Dy^2 = a$ называется *уравнением Пелля*. Известно, что, если D не является квадратом, и это уравнение имеет хотя бы одно решение в натуральных числах, то оно имеет бесконечно много решений в натуральных числах.